Rapport de projet : Kicks CRM

Hassan Jatta

Table des matières

Rapport de projet : Kicks CRM ***1***

Hassan Jatta ***1***

1. Analyse des besoins **3**

2. Modélisation **3**

A. Diagramme des cas d'utilisation (UML) 3

B. Modèle Conceptuel de Données 4

3. Architecture technique **4**

4. Description des fonctionnalités **5**

1. Authentification et Gestion de l'Équipe (Onglet « Équipe ») 5

2. Catalogue et Inventaire (Onglet « Inventaire ») 5

3. Annuaire B2B / B2C (Onglets « Clients ») 5

4. Pipeline Commercial (Onglets "Pipeline commercial" & "Tâches") 6

5. Ventes et Facturation (Onglet "Commandes") 6

6. Tableau de bord et KPIs (Onglet "Statistiques" / "Dashboard") 6

1. Analyse des besoins

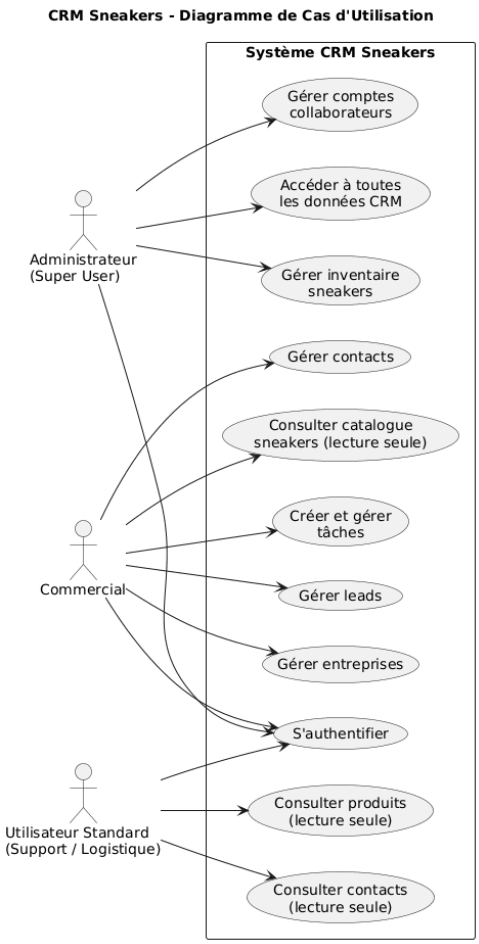
Kicks CRM est une application web B2B/B2C conçue pour répondre aux défis spécifiques des professionnels de la revente de sneakers (retailers, grossistes, et indépendants).

Objectifs principaux :

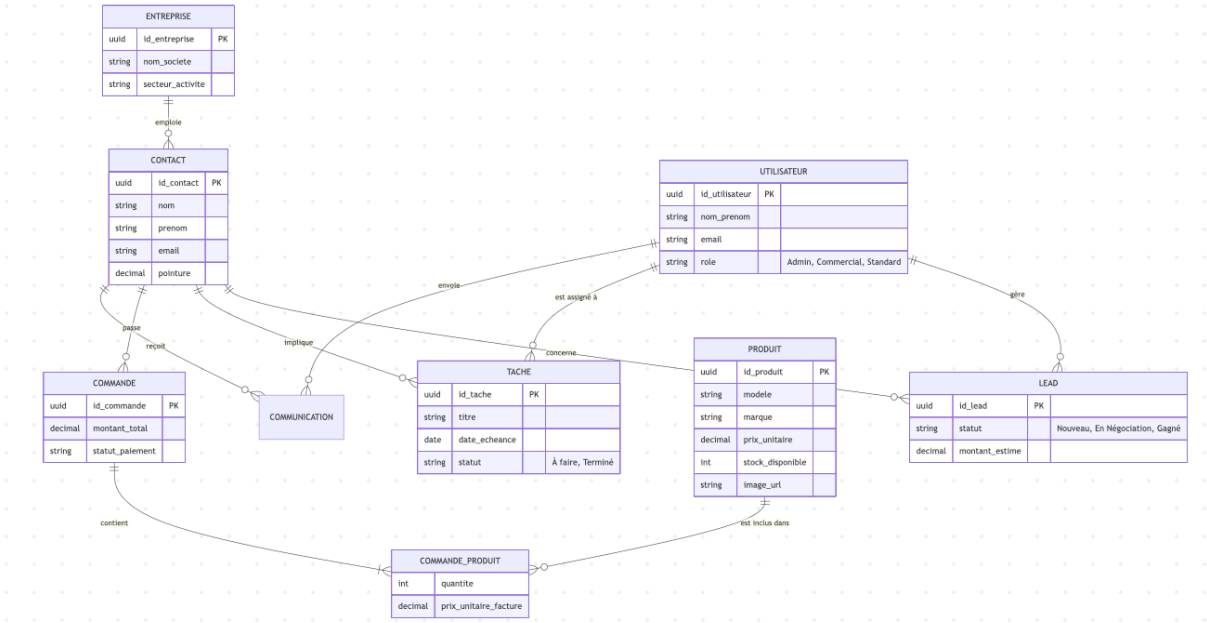
- **Centraliser** les données clients, les entreprises partenaires et l'inventaire en un seul endroit.
- **Sécuriser** l'accès aux données grâce à un système d'authentification robuste et une gestion stricte des rôles (Administrateur, Commercial, Standard).
- **Suivre** le pipeline des ventes (Leads) et les actions à réaliser (Tâches) pour maximiser la conversion.
- **Offrir une interface moderne** et réactive pour une adoption immédiate par les équipes.

2. Modélisation

A. Diagramme des cas d'utilisation (UML)



B. Modèle Conceptuel de Données



3. Architecture technique

Pour garantir des performances optimales et une sécurité maximale, l'application repose sur une architecture moderne de type "Headless" (séparation stricte entre le Frontend et le Backend).

Couche	Technologie	Rôle et Hébergement
Interface (Frontend)	**Next.js / React (TypeScript)**	Rendu de l'interface utilisateur, gestion des états (React Hooks), appels API. Hébergé sur **Vercel** avec déploiement continu (CI/CD).
Moteur (Backend)	**NestJS (TypeScript)**	Création de l'API RESTful, validation des données (DTO), logique métier. Hébergé sur **Render**.
ORM / Accès Données	**Prisma**	Modélisation du schéma de base de données, exécution des requêtes SQL sécurisées (anti-injection), migrations.
Base de données	**PostgreSQL (Supabase)**	Stockage relationnel des données métier.
Authentification	**Supabase Auth**	Gestion du coffre-fort des mots de passe (Hachage bcrypt implicite), génération et validation des tokens JWT sécurisés.

4. Description des fonctionnalités

L'application est divisée en plusieurs modules (onglets) pensés pour suivre le parcours logique d'une vente, de la prospection à la facturation, tout en gérant l'inventaire.

1. Authentification et Gestion de l'Équipe (Onglet « Équipe »)

- **Fonctionnalités :** Ce module sécurise l'accès au CRM. L'onglet "Équipe", strictement réservé à l'Administrateur, permet d'inviter de nouveaux collaborateurs et de leur assigner un rôle (Admin, Commercial, Standard). La page de connexion adapte ensuite l'interface selon les droits de l'utilisateur (RBAC - Role-Based Access Control).
- **Outils utilisés :** * **Supabase Auth :** Gère le coffre-fort des mots de passe et génère les sessions sécurisées.
    - **React Context API (AuthContext) :** Maintient l'état de connexion de l'utilisateur à travers toute l'application (permettant de masquer ou d'afficher les boutons d'édition).
    - **NestJS (Backend) :** Protège les routes de création d'utilisateurs.

2. Catalogue et Inventaire (Onglet « Inventaire »)

- **Fonctionnalités :** Une vitrine interactive des sneakers disponibles. Les utilisateurs peuvent rechercher un modèle précis ou une marque. Des badges de couleur alertent automatiquement sur le niveau de stock (Rupture, Stock faible). Les Administrateurs disposent d'un formulaire dédié pour ajouter de nouvelles paires avec un aperçu dynamique de l'image via son URL.
- **Outils utilisés :**
    - **React Hooks (useState, useEffect) :** Pour gérer le formulaire d'ajout et la barre de recherche en temps réel côté client (filtrage dynamique du tableau produitsFiltres).
    - **NestJS (DTOs) :** Les *Data Transfer Objects* (ex: CreateProduitDto) valident strictement les données envoyées (ex: vérifier que le prix est bien un nombre) avant de les envoyer à la base.

3. Annuaire B2B / B2C (Onglets « Clients »)

- **Fonctionnalités :** Le cœur relationnel du CRM. Il permet d'enregistrer les clients individuels (sneakerheads) avec leurs spécificités (pointure, marque préférée) et les boutiques partenaires (retailers). Un contact peut être rattaché à une entreprise pour une meilleure lisibilité.
- **Outils utilisés :**
    - **Prisma ORM :** Gère les requêtes de jointure (relation 1-N entre Entreprise et Contact) de manière sécurisée et typée, évitant d'écrire du SQL brut complexe.
    - **Next.js (App Router) :** Assure un chargement rapide des pages et des listes de clients.

4. Pipeline Commercial (Onglets « Pipeline commercial » & « Tâches »)

- **Fonctionnalités :** Permet aux commerciaux de suivre leurs affaires en cours. L'onglet "Leads" liste les opportunités financières avec leur statut (*Nouveau, En Négociation, Gagné*). L'onglet "Tâches" fonctionne comme une *To-Do list* interactive (appels à passer, e-mails à envoyer) liée à des dates d'échéance précises pour relancer les clients au bon moment.
- **Outils utilisés :**
    - **API REST (Méthodes GET, POST, PATCH, DELETE) :** Utilisées de manière standardisée pour interagir avec le backend NestJS lors des changements de statut d'un Lead ou de la validation d'une tâche.
    - **JavaScript (Date Methods) :** Pour formater, comparer et afficher proprement les dates d'échéance côté frontend.

5. Ventes et Facturation (Onglet « Commandes »)

- **Fonctionnalités :** La finalité du CRM. Cet onglet permet d'enregistrer une vente confirmée. Il lie un Contact acheteur à un ou plusieurs Produits du catalogue, tout en figeant le prix de vente unitaire à l'instant T (pour garder une trace exacte même si le prix du produit change plus tard).
- **Outils utilisés :**
    - **Prisma (Transactions & Nested Writes) :** Lors de la validation d'une commande, Prisma crée simultanément la commande ET les lignes de produits associées (table de jointure commande_produit) en une seule opération sécurisée.

6. Tableau de bord et KPIs (Onglet « Tableau de bord » & « Statistiques »)

- **Fonctionnalités :** C'est la tour de contrôle du CRM. Ces onglets offrent une vue de la santé de l'entreprise : chiffre d'affaires généré, valeur totale du pipeline (leads en cours), nombre de tâches urgentes, alertes sur les sneakers en rupture de stock, taux de conversion, évolution des ventes, origine des leads…
- **Outils utilisés :**
    - **Prisma (Agrégations) :** Le backend utilise les fonctions avancées de l'ORM (comme _sum ou _count) pour calculer les totaux directement au niveau de la base de données. Cela garantit d'excellentes performances, car le serveur ne renvoie que le résultat final au lieu de télécharger des milliers de lignes de commandes.
    - **React et CSS Grid / Flexbox :** Création de composants visuels de type "Cartes KPI" (KPI Cards) responsives, garantissant un affichage clair, épuré et parfaitement lisible, quelle que soit la taille de l'écran utilisé.